🧪 **LAB Pratique – Séance 2 : Élection du Root Bridge et États de Ports**

🔹 **Thème : « Identifier et influencer l'élection du Root Bridge avec STP »**

🏢 **Contexte pédagogique**

Vous êtes en charge d'un petit réseau local comportant plusieurs switches interconnectés. Vous devez analyser la topologie STP actuelle, puis prendre la main sur l'élection du Root Bridge pour améliorer la stabilité du réseau et la convergence.

🧰 **Matériel à utiliser dans Cisco Packet Tracer**

- **3 Switchs (nommés SW1, SW2, SW3)**
- **3 PC (un par switch, pour test de ping)**

🧭 **Objectifs du LAB**

🔸 **Étape 1 : Topologie de base**

- **Connectez les 3 switches en boucle (triangle)**
- **Connectez chaque PC à un switch (fa0/1)**

🔸 **Étape 2 : Observation STP**

- **Utilisez la commande suivante sur chaque switch :**

show spanning-tree

- **Notez sur chaque switch :**
  - **Qui est Root Bridge ?**
  - **Quel port est Root Port ? Designated ? Bloqué ?**

🔸 **Étape 3 : Influencer l'élection du Root Bridge**

- **Sur le switch que vous voulez forcer comme Root (ex : SW1), entrez :**

spanning-tree vlan 1 priority 4096

➡️ **Cela augmente ses chances d'être élu (priorité plus basse).**

- **Relancez show spanning-tree sur chaque switch pour observer les changements.**

🔸 **Étape 4 : Vérification**

- **Vérifiez que le nouveau Root Bridge est bien celui désiré**
- **Identifiez les nouveaux Root / Designated / Blocked ports**

🔸 **Étape 5 : Tests réseau**

- **Attribuez des IPs statiques aux PC (192.168.1.x /24)**
- **Testez les pings entre les PC pour confirmer la stabilité du réseau**

🎯 **Compétences travaillées**

- **Compréhension de l'élection du Root Bridge**
- **Utilisation des commandes de vérification STP**
- **Capacité à influencer la topologie logique STP**

💡 **Ce LAB vous permet de comprendre concrètement comment la priorité STP influence la structure du réseau et comment lire une topologie STP sur un vrai environnement Cisco.**